



Manual de Usuario

Sistema de Gestión de Órdenes de Trabajo
y Mantenimiento (CMMS)

TCI Técnicos de Control Industrial | Versión 1.0 | Agosto de 2026

Guía completa de operación del sistema con el que TCI registra y da seguimiento a su trabajo de mantenimiento: órdenes de trabajo, clientes y equipos, evidencia de campo, almacén de repuestos, mantenimiento preventivo, notificaciones y reportes.

DIRIGIDO A	Administradores y técnicos de TCI
ALCANCE	Todas las pantallas del sistema en su versión 1
REQUISITO PREVIO	Cuenta activa creada por un administrador
SOPORTE	cotizaciones@tcihn.com +504 9565-9697

Contenido

1. Introducción	5
1.1 Qué es este sistema	5
1.2 Qué resuelve	5
1.3 A quién está dirigido este manual	5
1.4 Cómo leer este manual	6
2. Antes de empezar	7
2.1 Qué necesita	7
2.2 Cómo se obtiene una cuenta	7
2.3 Qué puede hacer cada rol	7
3. Acceso al sistema	9
3.1 Iniciar sesión	9
3.2 Si no puede entrar	9
3.3 Si olvidó su contraseña	9
3.4 Cerrar sesión	10
4. Recorrido por la pantalla	11
4.1 La barra lateral	11
4.2 El área de trabajo	11
4.3 En el teléfono	12
4.4 Diálogos, avisos y errores	12
5. Órdenes de trabajo	13
5.1 El listado de órdenes	13
5.2 Crear una orden	13
5.3 El detalle de una orden	14
5.4 Estados y ciclo de vida	15
5.5 Las acciones, una a una	15
5.6 Comentarios e historial	17
5.7 Editar una orden	17

5.8 Cambios en vivo	17
6. Evidencia de la orden	18
6.1 Qué se puede adjuntar	18
6.2 Subir evidencia	18
6.3 Ver y retirar evidencia	18
7. Repuestos usados en una orden	20
7.1 Imputar un repuesto	20
7.2 Corregir o retirar una línea	20
7.3 El aviso de existencias mínimas	20
8. Clientes y sedes	21
8.1 Buscar y filtrar	21
8.2 Registrar un cliente	21
8.3 Administrar las sedes de un cliente	21
8.4 Desactivar frente a borrar	21
9. Equipos	23
9.1 Buscar y filtrar	23
9.2 Registrar un equipo	23
9.3 La ficha del equipo y su historial	23
9.4 Dar de baja un equipo	24
10. Tipos de mantenimiento	25
10.1 Crear o editar un tipo	25
10.2 Desactivar o borrar un tipo	25
11. Repuestos y almacén	26
11.1 El catálogo	26
11.2 Dar de alta un repuesto	26
11.3 Entradas y salidas de almacén	26
11.4 Existencias mínimas	27
11.5 El libro de movimientos	27
12. Mantenimiento preventivo	28

12.1 Antes: los tipos de equipo	28
12.2 Crear un plan	28
12.3 Ver a qué equipos alcanza un plan	28
12.4 Los avisos anticipados	29
12.5 Generar las órdenes	29
12.6 El calendario	29
13. Notificaciones	30
13.1 La campana y la bandeja	30
13.2 Qué avisa el sistema	30
13.3 Configurar qué se avisa y por dónde	30
13.4 Editar el texto de un aviso	31
14. Reportes	32
14.1 Elegir el periodo	32
14.2 Los cuatro indicadores	32
14.3 Los gráficos	32
14.4 Desempeño por técnico	32
14.5 Exportar	33
15. Usuarios	34
15.1 Crear una cuenta	34
15.2 Editar una cuenta	34
15.3 Desactivar una cuenta	34
15.4 Reiniciar una contraseña	34
16. Guías rápidas	35
16.1 El día a día del técnico	35
16.2 El día a día del administrador	35
16.3 Puesta en marcha: en qué orden cargar los datos	35
17. Preguntas frecuentes	37
18. Glosario	38

CAPÍTULO 1

Introducción

1.1 Qué es este sistema

El Sistema de Gestión de Órdenes de Trabajo y Mantenimiento de TCI —un **CMMS**, por las siglas en inglés de *Computerized Maintenance Management System*— es la aplicación web donde TCI registra y da seguimiento a todo el trabajo de mantenimiento que ejecuta para sus clientes: desde que se reporta una falla o se programa un preventivo, hasta que el técnico cierra la intervención con su evidencia y los repuestos que gastó.

Todo gira alrededor de un único objeto: la **orden de trabajo**. Una orden dice quién es el cliente, sobre qué equipo se va a intervenir, qué se reportó, quién la atiende, en qué estado está, qué se hizo, cuánto tiempo tomó y cuánto costó. Las demás pantallas del sistema existen para alimentar esa orden —clientes, equipos, tipos de mantenimiento, repuestos, planes preventivos— o para leer lo que las órdenes ya produjeron: reportes, historial y calendario.

1.2 Qué resuelve

- **Nada se pierde.** Cada orden lleva número propio (OT-2026-0001, OT-2026-0002...) y un historial que no se edita ni se borra: quién hizo cada cambio, cuándo y por qué.
- **El técnico trabaja desde el teléfono.** Ve solo sus órdenes, las inicia, las pausa, adjunta fotos y las cierra en el sitio.
- **El preventivo no se olvida.** Un plan define cada cuánto le toca mantenimiento a cada tipo de equipo, avisa antes de que venza y genera las órdenes por sí solo.
- **El almacén cuadra.** Los repuestos que el técnico imputa a una orden salen del inventario y quedan asentados en el libro de movimientos, con fecha, motivo y responsable.
- **La gerencia tiene números.** Órdenes del periodo, tiempo promedio de resolución, costos y carga por técnico, exportables a CSV o PDF.

1.3 A quién está dirigido este manual

A las dos clases de usuario que tiene el sistema:

Tabla 1. Los dos perfiles de usuario

Perfil	Quién es	Qué hace en el sistema
Administrador	Coordinación y gerencia de mantenimiento de TCI.	Levanta y asigna órdenes, mantiene los catálogos (clientes, equipos, tipos, repuestos), define los planes preventivos, administra las cuentas y consulta los reportes.
Técnico	Personal de campo que ejecuta las intervenciones.	Ve las órdenes que tiene asignadas, las inicia, las pausa, registra la evidencia y los repuestos usados, y las cierra.

Si usted es técnico, le bastan los capítulos 1 a 7 y la guía rápida de la sección 16.1: las demás pantallas no aparecen en su menú. Si usted es administrador, el manual completo es su territorio.

1.4 Cómo leer este manual

Cada capítulo cubre una pantalla o un grupo de pantallas, y todos siguen la misma estructura: para qué sirve, cómo se llega, qué significa cada campo y cómo se hacen las tareas más comunes, paso a paso. Se usan estas convenciones:

Panel → Repuestos → Nuevo repuesto

Un camino así indica por dónde se navega: entre en **Repuestos** desde la barra lateral y pulse el botón **Nuevo repuesto**.

NOTA

Los recuadros rojos señalan reglas del sistema que conviene conocer antes de intentar algo: lo que no se puede deshacer, lo que el sistema va a rechazar y por qué.

ATAJO

Los recuadros grises señalan atajos y buenas prácticas: formas más rápidas de llegar al mismo resultado.

Los nombres de botones, campos y secciones aparecen **en negrita**, tal como se leen en pantalla.

CAPÍTULO 2

Antes de empezar

2.1 Qué necesita

- **Un navegador web actualizado:** Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox o Safari, en computadora, tableta o teléfono. No hay que instalar nada.
- **Conexión a internet.** El sistema no funciona sin conexión: los datos viven en el servidor de TCI, no en el dispositivo.
- **Una cuenta activa,** con su correo y su contraseña.
- **La dirección del sistema,** que le indicará su supervisor. Guárdela en los favoritos del navegador; en el teléfono puede añadirla a la pantalla de inicio para abrirla como si fuera una aplicación.

2.2 Cómo se obtiene una cuenta

El sistema no tiene registro público. Nadie puede darse de alta por su cuenta: las cuentas las crea un administrador de TCI desde la pantalla de **Usuarios** (capítulo 15). Es una decisión deliberada —el sistema contiene información de clientes— y por eso la pantalla de inicio de sesión no ofrece ningún enlace de registro.

Si necesita acceso, solicítelo a su supervisor indicando su nombre completo, su correo y el rol que le corresponde. El administrador le entregará una contraseña inicial que usted debería cambiar en cuanto entre.

2.3 Qué puede hacer cada rol

El rol se fija al crear la cuenta y decide qué aparece en el menú. Además de ocultar pantallas, el servidor vuelve a comprobar el permiso en cada operación: aunque alguien llegara a una dirección que no le corresponde, la respuesta sería un rechazo.

Tabla 2. Permisos por rol

Tarea	Administrador	Técnico
Ver el listado de órdenes	Todas las del sistema	Solo las asignadas a él
Crear una orden	Sí	Sí, pero no la verá hasta que se le asigne
Editar los datos de una orden	Sí	No
Asignar, reasignar o quitar el técnico	Sí	No
Iniciar, pausar, reanudar y completar	Sí	Sí, en sus propias órdenes

Tarea	Administrador	Técnico
Cancelar o reabrir una orden	Sí	No
Comentar, adjuntar evidencia e imputar repuestos	Sí	Sí, en sus propias órdenes
Clientes, equipos y tipos de mantenimiento	Sí	No
Repuestos, almacén y libro de movimientos	Sí	No
Mantenimiento preventivo y calendario	Sí	No
Reportes y exportaciones	Sí	No
Usuarios y configuración de notificaciones	Sí	No

Las pantallas que no corresponden al rol no aparecen en la barra lateral. Si un técnico llega a una de ellas por un enlace, ve el aviso «Esta sección es solo para administradores».

CAPÍTULO 3

Acceso al sistema

3.1 Iniciar sesión

1. Abra la dirección del sistema en su navegador. Si no tiene sesión abierta, se le mostrará la pantalla **Bienvenido de nuevo**.
2. Escriba su **correo electrónico** y su **contraseña**. El icono del ojo, al final del campo, permite ver lo que escribió: útil cuando se teclea con guantes o a plena luz.
3. Deje marcada la casilla **Mantener la sesión abierta** si el dispositivo es suyo; desmárquela en un equipo compartido.
4. Pulse **Iniciar sesión**. Entrará directamente al listado de órdenes.

NOTA

No comparta su cuenta. Cada acción queda firmada con el nombre de quien la hizo, y el historial de una orden es el respaldo de TCI ante el cliente: si dos personas usan la misma cuenta, ese respaldo deja de valer.

3.2 Si no puede entrar

El sistema responde con un mensaje concreto según lo que ocurra:

Tabla 3. Mensajes del inicio de sesión

Mensaje en pantalla	Qué significa	Qué hacer
Correo o contraseña incorrectos	Alguno de los dos no coincide. Por seguridad el sistema no dice cuál: eso permitiría averiguar qué correos tienen cuenta.	Revise mayúsculas y espacios. Si insiste, use «¿Olvidó su contraseña?».
Su cuenta está desactivada	La contraseña era correcta, pero un administrador dio de baja la cuenta.	Contacte a su supervisor para que la reactive.
Demasiados intentos seguidos	El sistema frena los intentos repetidos para protegerlo de ataques de fuerza bruta.	Espere un minuto y vuelva a intentarlo.
No se pudo conectar con el servidor	El navegador no alcanzó al servidor; normalmente es la conexión.	Revise su internet y reintente. Si persiste, avise a TCI.

3.3 Si olvidó su contraseña

1. En la pantalla de inicio de sesión pulse **¿Olvidó su contraseña?**
2. Escriba su correo y envíe el formulario. El sistema responde siempre lo mismo, exista o no la cuenta: es a propósito, para que nadie pueda averiguar qué direcciones están registradas.

3. Abra el enlace que recibe por correo —caduca en una hora— y escriba dos veces su contraseña nueva, de **al menos 8 caracteres**.
4. Vuelva a **Iniciar sesión** con la contraseña nueva.

IMPORTANTE

Mientras TCI no termine de habilitar su dominio de correo, el envío está apagado y el enlace no llega. La vía válida hoy es pedirle a un administrador que le asigne una contraseña nueva desde **Usuarios** → **Reiniciar contraseña** (sección 15.4). El propio sistema se lo advierte en esa pantalla.

3.4 Cerrar sesión

Al final de la barra lateral, debajo de su nombre, está **Cerrar sesión**. Úselo siempre que trabaje en un equipo compartido. Si mantuvo la sesión abierta, el sistema lo recordará en su próximo regreso; si no, le pedirá la contraseña de nuevo.

CAPÍTULO 4

Recorrido por la pantalla

Todas las pantallas del sistema comparten la misma estructura, de modo que aprender una es aprenderlas todas.

4.1 La barra lateral

Es la columna negra de la izquierda. Arriba está el logotipo de TCI —al pulsarlo se vuelve siempre al listado de órdenes—, en medio los destinos, y abajo la campana de notificaciones, su nombre, su rol y el botón de salir. El destino en el que se encuentra queda marcado con un filete rojo y un fondo más claro.

Tabla 4. Destinos de la barra lateral

Destino	Para qué sirve	Capítulo
Órdenes	Listado de órdenes de trabajo. El técnico lo ve como Mis órdenes .	5
Clientes	Empresas atendidas y sus sedes.	8
Equipos	Activos de cada cliente sobre los que se abren órdenes.	9
Repuestos	Catálogo y existencias de almacén.	11
Tipos de mantenimiento	Clasificación que se elige al levantar una orden.	10
Preventivo	Planes, avisos y calendario de mantenimientos.	12
Reportes	Indicadores del periodo y desempeño del equipo.	14
Usuarios	Cuentas de acceso al sistema.	15
Notificaciones	Qué avisa el sistema, a quién y por dónde.	13

*Un técnico solo ve el primer destino, **Mis órdenes**.*

4.2 El área de trabajo

Es todo lo que queda a la derecha de la barra. Casi todas las pantallas de gestión repiten el mismo esquema, de arriba hacia abajo:

- **Encabezado:** el título de la pantalla, una línea que explica qué contiene y, a la derecha, los botones de acción (por ejemplo **Nueva orden** o **Exportar PDF**).
- **Filtros:** un buscador y uno o varios desplegables. Lo que escriba en el buscador se aplica solo, sin pulsar ningún botón, un instante después de dejar de teclear.
- **Listado:** una tabla en pantalla grande; en el teléfono, la misma información en tarjetas.
- **Acciones de fila:** los enlaces pequeños al final de cada fila (**Editar**, **Desactivar**, **Borrar**...). Los que dan de baja o eliminan aparecen en rojo.
- **Paginación:** los botones **Anterior** y **Siguiente** con el indicador «Página 1 de 4», cuando hay más de una.

4.3 En el teléfono

La barra lateral se convierte en un cajón que se abre con el botón de menú de la esquina superior derecha; se cierra con la tecla **Esc**, tocando fuera o con la equis. Las tablas se convierten en tarjetas, una por registro, y los botones tienen el tamaño suficiente para pulsarlos con guantes puestos.

ATAJO

Añada la dirección del sistema a la pantalla de inicio de su teléfono (**Compartir** → **Añadir a pantalla de inicio** en iPhone; **Menú** → **Añadir a pantalla principal** en Android). Se abre a pantalla completa, como una aplicación.

4.4 Diálogos, avisos y errores

Las altas y las ediciones ocurren en una ventana emergente sobre la pantalla. Se cierra con **Cancelar**, con la equis, pulsando fuera o con la tecla **Esc**; mientras se está guardando queda bloqueada, para que no se envíe dos veces lo mismo. Cuando algo falla, el motivo aparece dentro del propio diálogo, en un recuadro rojo, sin perder lo que usted ya había escrito.

CAPÍTULO 5

Órdenes de trabajo

La orden de trabajo es el corazón del sistema: representa una intervención concreta sobre un equipo de un cliente. Este capítulo cubre todo su ciclo, desde que se levanta hasta que se cierra.

Panel → Órdenes

5.1 El listado de órdenes

Es la primera pantalla al entrar. El administrador la ve como **Órdenes de trabajo** y contiene todas las del sistema; el técnico la ve como **Mis órdenes** y contiene únicamente las que tiene asignadas. No hay forma de que un técnico vea las órdenes de otro: el filtro lo aplica el servidor, no la pantalla.

Cada fila muestra el número de la orden, su título, el tipo de mantenimiento y el código del equipo, el cliente y su sede, el estado, la prioridad, el técnico asignado (solo para el administrador) y la fecha programada. Al pulsar el título se abre el detalle.

Filtrar por estado

Sobre el listado hay una fila de botones redondeados, uno por estado. Al pulsar uno, el listado se reduce a ese estado y el botón se pinta de rojo; se pueden combinar varios —por ejemplo **Asignada** y **En proceso** para ver todo el trabajo vivo—. El enlace **Limpiar** quita todos los filtros de golpe. El recuento de la derecha («24 órdenes») siempre corresponde a lo filtrado.

ATAJO

El listado muestra diez órdenes por página. Si busca una en concreto, filtre primero por estado: es más rápido que recorrer las páginas con **Anterior** y **Siguiente**.

5.2 Crear una orden

Panel → Nueva orden

El botón **Nueva orden** está en la esquina superior derecha del listado. El formulario pide lo siguiente:

Tabla 5. Campos del formulario de una orden

Campo	¿Obligatorio?	Qué escribir
Título	Sí	Una frase corta que identifique el trabajo, hasta 120 caracteres. Ejemplo: <i>Compresor no arranca</i> .
Problema reportado	Sí	Lo que reporta el cliente, con el detalle que haga falta. Es lo primero que leerá el técnico al llegar al sitio.

Campo	¿Obligatorio ?	Qué escribir
Cliente	Sí	Empresa que solicita el trabajo. Solo aparecen los clientes activos. No se puede cambiar después de crear la orden.
Sede	No	Planta o local del cliente. Se habilita al elegir el cliente y acota la lista de equipos.
Tipo de mantenimiento	Sí	Preventivo, correctivo, instalación... Algunos tipos aparecen marcados como (<i>exige equipo</i>).
Equipo	Depende	Obligatorio si el tipo lo exige; opcional en los demás casos. Solo se ofrecen equipos activos del cliente elegido.
Prioridad	Sí	Baja, Media (valor por omisión), Alta o Urgente. Las dos últimas se resaltan en color en el listado.
Fecha programada	No	Cuándo se planea atenderla. Aparece como columna del listado.
Fecha límite (SLA)	No	Fecha máxima comprometida con el cliente.

*Al guardar, el sistema asigna el número correlativo del año (OT-2026-0001) y abre la orden en estado **Pendiente**, sin técnico. La asignación es un paso aparte.*

NOTA

El cliente queda fijado para siempre. Mover una orden de un cliente a otro invalidaría su historial y su correlativo, así que el sistema no lo permite: si se equivocó de cliente, cancele la orden y cree otra.

5.3 El detalle de una orden

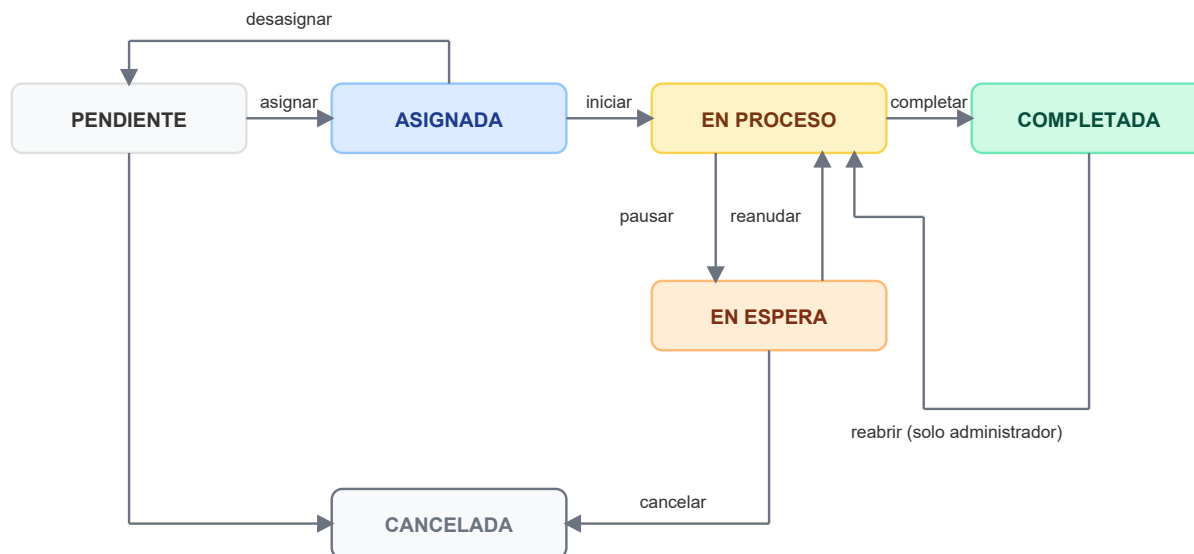
Se abre pulsando el título de la orden en el listado. Reúne todo lo que se sabe de esa intervención, organizado así:

- **Encabezado:** número, título, cliente y sede; a la derecha, el estado, la prioridad y el indicador **Cambios en vivo**.
- **Botones de acción:** solo las transiciones que usted puede hacer ahora mismo (sección 5.5). Si no hay ninguna, se lee «No hay acciones disponibles para usted en este estado».
- **Problema reportado** y, cuando la orden se cierra, **Trabajo realizado**.
- **Evidencia:** fotos y documentos adjuntos (capítulo 6).
- **Repuestos usados:** lo consumido y su importe (capítulo 7).
- **Historial:** la línea de tiempo completa, con la caja para comentar.
- **Datos** (columna derecha): tipo, equipo —con enlace a su ficha—, técnico, quién la creó, fecha programada y fecha límite.
- **Ejecución** (columna derecha, cuando ya empezó): inicio, fin, horas trabajadas y costo total, este último solo para el administrador.

5.4 Estados y ciclo de vida

Una orden está siempre en uno de seis estados. El paso de un estado a otro no es libre: solo existen las transiciones de la figura, y cada una tiene su botón.

Figura 1. Ciclo de vida de una orden de trabajo



Toda orden nace en **Pendiente**. **Completada** y **Cancelada** son estados finales; solo **Completada** admite vuelta atrás, mediante reabrir, y únicamente para un administrador.

Tabla 6. Qué significa cada estado

Estado	Qué significa	¿Es final?
Pendiente	La orden existe pero todavía no tiene técnico responsable. Es el punto de entrada, tanto de las órdenes manuales como de las que genera el plan preventivo.	No
Asignada	Ya tiene técnico responsable, pero el trabajo aún no empieza.	No
En proceso	El técnico inició el trabajo en el sitio. Queda registrada la hora de inicio.	No
En espera	Trabajo pausado por una causa externa: falta un repuesto, no hay acceso al sitio, falta la aprobación del cliente. Exige indicar el motivo.	No
Completada	Trabajo terminado, con la descripción de lo realizado. Queda registrada la hora de cierre.	Sí
Cancelada	No se ejecutará. Exige motivo y no tiene vuelta atrás.	Sí

El tiempo que una orden pasa **En espera** se descuenta del tiempo de resolución que informan los reportes: una espera por falta de repuesto no es tiempo de trabajo del técnico.

5.5 Las acciones, una a una

Los botones que ve en el detalle no son siempre los mismos: el sistema calcula qué transiciones son válidas para el estado actual y para su rol, y solo pinta esas. Si un botón no aparece, es que esa acción

no procede ahora.

Tabla 7. Transiciones disponibles

Botón	Desde	Deja la orden en	Quién puede	Qué le pide
Asignar técnico	Pendiente	Asignada	Administrador	El técnico, de una lista de los activos
Reasignar	Asignada	Asignada (otro técnico)	Administrador	El técnico nuevo
Quitar asignación	Asignada	Pendiente	Administrador	Comentario opcional
Iniciar trabajo	Asignada	En proceso	Técnico asignado o administrador	Comentario opcional
Pausar	En proceso	En espera	Técnico asignado o administrador	Motivo (obligatorio)
Reanudar	En espera	En proceso	Técnico asignado o administrador	Comentario opcional
Completar	En proceso	Completada	Técnico asignado o administrador	Trabajo realizado (mínimo 10 caracteres); horas y costo de mano de obra, opcionales
Cancelar orden	Pendiente, Asignada, En proceso o En espera	Cancelada	Administrador	Motivo (obligatorio)
Reabrir	Completada	En proceso	Administrador	Motivo (obligatorio)

Todas las acciones se confirman en una ventana emergente. Lo que escriba como motivo o comentario queda guardado en el historial de la orden y es visible para todos los que la puedan ver, así que redáctelo pensando en que puede acabar citado ante el cliente.

NOTA

Una orden **Cancelada** no se reabre nunca: si el trabajo vuelve a hacer falta, se crea una orden nueva. Una orden **Completada** sí puede reabrirse un administrador, y la reapertura queda registrada en el historial con su motivo.

Cómo cerrar una orden correctamente

1. Termine el trabajo en el sitio y, antes de cerrar, suba la evidencia fotográfica (capítulo 6) e impute los repuestos que gastó (capítulo 7): una vez cerrada la orden ya no se pueden tocar.
2. Pulse **Completar**.

3. En **Trabajo realizado** describa lo que hizo, no lo que encontró. Ese texto es el acta de cierre que respalda a TCI ante el cliente; el sistema exige al menos 10 caracteres, pero una línea de dos palabras no sirve a nadie.
4. Indique las **horas trabajadas** y el **costo de mano de obra** si los conoce. Son opcionales, pero sin ellos los reportes de costos y tiempos quedan incompletos.
5. Pulse **Confirmar**. La orden pasa a **Completada** y se avisa a los administradores.

5.6 Comentarios e historial

El bloque **Historial** es la línea de tiempo de la orden: registra cada cambio de estado, cada asignación, cada edición, cada evidencia subida o retirada y cada comentario, siempre con el nombre de quien lo hizo y la fecha con hora. **El historial no se puede editar ni borrar** —ni siquiera por un administrador—: es lo que le da valor.

Debajo del historial hay una caja de texto para dejar un comentario sin cambiar el estado. Sirve para coordinar: «el cliente pide reprogramar al viernes», «falta la llave de 32, la traigo mañana». Al publicarlo, el sistema notifica a la otra parte: si comenta el técnico se avisa a los administradores, y si comenta un administrador se avisa al técnico asignado.

5.7 Editar una orden

Solo un administrador puede editar los datos de una orden, y solo mientras no esté **Completada** ni **Cancelada**. El botón **Editar datos** aparece arriba del detalle y abre el mismo formulario del alta, con el cliente bloqueado. Los cambios quedan anotados en el historial.

5.8 Cambios en vivo

En la esquina superior derecha del detalle hay un indicador que alterna entre **Cambios en vivo** y **Reconectando cambios en vivo....** Mientras esté en el primero, la pantalla se actualiza sola cuando otra persona toca la orden: no hace falta recargar para ver que el técnico ya la inició o que el administrador la reasignó. Si el indicador queda en «Reconectando», es que se perdió la conexión con el servidor; recargue la página cuando vuelva la señal.

CAPÍTULO 6

Evidencia de la orden

La evidencia es la prueba gráfica del trabajo: cómo se encontró el equipo, cómo quedó y qué documentos lo respaldan. Se administra desde el bloque **Evidencia** del detalle de la orden.

6.1 Qué se puede adjuntar

Tabla 8. Requisitos de los archivos

Concepto	Valor
Formatos aceptados	Fotografías JPG, PNG o WEBP, y documentos PDF
Tamaño máximo	10 MB por archivo
Cantidad	Sin límite: se pueden subir varios a la vez
Clasificación	Antes, Después o Documento

Las fotografías se reducen automáticamente en el teléfono antes de enviarse, para gastar menos datos móviles y subir más rápido desde el campo.

6.2 Subir evidencia

1. Abra la orden y baje hasta el bloque **Evidencia**.
2. En **Clasificar como**, elija **Antes**, **Después** o **Documento**. La clasificación se aplica a lo que suba a continuación, así que elíjala primero.
3. Pulse el botón de selección de archivos y escoja las fotos. En el teléfono puede tomar la foto en ese momento con la cámara.
4. Espere a que el texto **Subiendo...** desaparezca. Cada archivo aparece como una miniatura con su nombre, su clasificación, su tamaño y quién lo subió.

ATAJO

Tome siempre una foto **Antes** al llegar y una **Después** al terminar. Es lo que evita discusiones con el cliente sobre el estado en que se recibió el equipo.

6.3 Ver y retirar evidencia

Al pulsar una miniatura, el archivo se abre en una pestaña nueva a tamaño completo. Para retirar un archivo, pase el puntero por encima de la miniatura —o tóquela, en el teléfono— y pulse **Retirar**.

NOTA

Un técnico solo puede retirar los archivos que él mismo subió; un administrador puede retirar cualquiera. Y en una orden **Completada** o **Cancelada** no se puede añadir ni retirar nada, tampoco siendo administrador: la evidencia forma parte del acta de cierre. Para corregirla hay que reabrir la orden, y eso queda registrado en el historial.

CAPÍTULO 7

Repuestos usados en una orden

Lo que el técnico gasta en una intervención se registra en el bloque **Repuestos usados** del detalle de la orden. Cada línea que se imputa descuenta la existencia del almacén y deja su asiento en el libro de movimientos, de modo que el inventario refleja siempre lo que hay de verdad.

7.1 Imputar un repuesto

1. Abra la orden y baje al bloque **Repuestos usados**.
2. En el desplegable **Elija un repuesto...** seleccione la pieza. Solo se ofrecen repuestos activos y con existencia disponible.
3. Escriba la **cantidad** —admite decimales, para metros de cable o litros de aceite— y pulse el botón de añadir.

Cada línea muestra el nombre y el código del repuesto, su costo unitario por unidad de medida, la cantidad y el importe. Debajo de todas ellas, el sistema suma el **total en repuestos**, que se acumula al costo total de la orden junto con la mano de obra.

7.2 Corregir o retirar una línea

Mientras la orden siga abierta, cada línea ofrece dos acciones:

- **Corregir cantidad:** para cuando se gastó menos o más de lo previsto. El sistema ajusta la existencia por la diferencia, no vuelve a descontar el total.
- **Retirar:** devuelve la cantidad completa al almacén y elimina la línea. Úselo cuando se imputó el repuesto equivocado.

NOTA

Igual que la evidencia, los repuestos no se pueden tocar en una orden **Completada** o **Cancelada**. Revise el consumo antes de cerrar.

7.3 El aviso de existencias mínimas

Si al imputar una pieza la existencia queda en el mínimo definido para ese repuesto o por debajo, aparece un aviso ámbar en la misma línea: «Quedan 3 unidades en almacén: está en el mínimo». El aviso sale ahí, donde se acaba de gastar, y no solo en la pantalla de almacén, que el técnico no ve. Comuníquelo a la coordinación para que se reponga.

CAPÍTULO 8

Clientes y sedes

Un cliente es una empresa a la que TCI presta servicio. Sus **sedes** son las plantas o locales donde están los equipos. Toda orden pertenece a un cliente, así que esta pantalla es el primer catálogo que hay que llenar.

Panel → Clientes

NOTA

Este capítulo y los siguientes son exclusivos del administrador. Un técnico no ve estas pantallas.

8.1 Buscar y filtrar

El buscador acepta el **nombre**, el **RTN** o la **persona de contacto**, y filtra mientras usted escribe. El desplegable de la derecha permite ver **Solo activos**, **Solo desactivados** o ambos. La tabla muestra el cliente, su contacto, cuántas sedes tiene, cuántas órdenes acumula y las acciones disponibles.

8.2 Registrar un cliente

1. Pulse **Nuevo cliente**.
2. Llene los datos: **Nombre o razón social** es el único obligatorio; **RTN**, **persona de contacto**, **teléfono** y **correo** son opcionales, pero conviene registrarlos: son los datos que se buscan cuando hay que llamar por una orden.
3. Pulse **Guardar**. El cliente queda activo y ya puede recibir órdenes.

8.3 Administrar las sedes de un cliente

La acción **Sedes** de cada fila abre la lista de sedes de ese cliente. Desde ahí se añaden, se editan y se borran. Una sede pide **nombre** —obligatorio, por ejemplo *Planta San Pedro Sula*—, **dirección** y **ciudad**.

Las sedes cumplen dos funciones: aparecen en la orden para que el técnico sepa a dónde ir, y agrupan los equipos, de modo que al elegir una sede en el formulario de la orden la lista de equipos se reduce a los de esa sede.

8.4 Desactivar frente a borrar

Son dos cosas distintas que se confunden a menudo:

Tabla 9. Dar de baja un cliente

Acción	Qué hace	Cuándo usarla
Desactivar	Saca al cliente de los formularios de alta de órdenes, pero conserva todo su historial y sus órdenes anteriores. Se puede revertir con Activar .	Es lo normal cuando se deja de trabajar con esa empresa.
Borrar	Elimina el registro. Solo se permite si el cliente nunca tuvo órdenes; en caso contrario el botón aparece deshabilitado y explica el motivo.	Solo para corregir un alta equivocada, recién hecha.

CAPÍTULO 9

Equipos

Un equipo es el activo del cliente sobre el que se interviene: un compresor, un tablero, una bomba. Registrar los equipos es lo que permite acumular el historial de cada máquina y programar su mantenimiento preventivo.

Panel → Equipos

9.1 Buscar y filtrar

Hay tres filtros combinables —por **cliente**, por **sede** y por estado de alta— y un buscador que acepta **código, nombre, marca, modelo o número de serie**. La tabla muestra el código, el equipo, el cliente y cuántas órdenes lleva acumuladas.

9.2 Registrar un equipo

1. Pulse **Nuevo equipo**.
2. Escriba el **código**: es el identificador con el que TCI y el cliente se refieren a la máquina (por ejemplo *EQ-0001*). Es obligatorio y no se repite.
3. Elija el **tipo de equipo** del catálogo —compresor, bomba, tablero...—. Es opcional, pero **sin tipo el equipo no entra en ningún plan de mantenimiento preventivo** (capítulo 12).
4. Escriba el **nombre** descriptivo (*Compresor de tornillo 50HP*) y elija el **cliente** y, si aplica, la **sede**.
5. Complete lo que sepa de **marca, modelo, número de serie y ubicación física** (*Cuarto de máquinas*). Todo esto es opcional, pero es lo que el técnico necesita para encontrar la máquina y pedir el repuesto correcto.
6. Pulse **Guardar**.

NOTA

El cliente de un equipo no se puede cambiar después: el equipo pertenece a quien lo tiene. Si un activo cambia de dueño, dé de baja el registro anterior y cree uno nuevo.

9.3 La ficha del equipo y su historial

Al pulsar el código de un equipo —en esta pantalla o en el bloque **Datos** del detalle de una orden— se abre su ficha, que reúne toda la vida de esa máquina:

- **Último mantenimiento y órdenes abiertas** en este momento.
- **Total histórico** de intervenciones, **horas acumuladas** y **tiempo promedio de cierre**.
- Sus datos técnicos: tipo, marca, modelo, serie y ubicación.

- El listado de todas las órdenes del equipo, con su estado y el trabajo realizado en cada una.

ATAJO

Antes de cotizar el reemplazo de una máquina, abra su ficha: el número de intervenciones y las horas acumuladas son el argumento más sólido frente al cliente.

9.4 Dar de baja un equipo

Igual que con los clientes: **Desactivar** lo saca de los formularios de alta de órdenes pero conserva su historial —es lo que se hace cuando la máquina sale de servicio—, y **Borrar** solo se permite si el equipo nunca tuvo órdenes.

CAPÍTULO 10

Tipos de mantenimiento

El tipo de mantenimiento clasifica el trabajo: preventivo, correctivo, instalación, calibración... Es un campo obligatorio de toda orden y es la base de uno de los gráficos de reportes, así que conviene mantener la lista corta y clara.

Panel → Tipos de mantenimiento

10.1 Crear o editar un tipo

Tabla 10. Campos de un tipo de mantenimiento

Campo	Qué es
Código	Abreviatura corta y única, en mayúsculas: <i>PREV</i> , <i>CORR</i> . Es lo que aparece en las exportaciones.
Nombre	El nombre completo que se ve en los desplegables: <i>Mantenimiento preventivo</i> .
Color	Distintivo del tipo. Se elige de una paleta sugerida que incluye el rojo institucional. Se usa como marca junto a la etiqueta en los reportes.
Exige equipo	Si se activa, ninguna orden de este tipo podrá guardarse sin indicar el equipo. Actívalo en los tipos que siempre recaen sobre una máquina concreta; déjelo apagado en trabajos generales, como una inspección de planta.

10.2 Desactivar o borrar un tipo

Un tipo desactivado deja de ofrecerse al crear órdenes, pero las órdenes que ya lo usaban lo conservan. **Borrar solo es posible si ninguna orden lo usa**; si alguna lo usa, el sistema lo rechaza y la salida correcta es desactivarlo.

CAPÍTULO 11

Repuestos y almacén

Esta pantalla es el inventario de TCI: qué piezas hay, cuántas quedan, cuánto cuestan y cuáles están por agotarse. Las salidas por consumo las produce el propio trabajo de campo, cuando un técnico imputa un repuesto a su orden (capítulo 7).

Panel → Repuestos

11.1 El catálogo

La tabla muestra, por repuesto, su código y nombre, la **existencia** con su unidad de medida, el **costo unitario** y en cuántas órdenes se ha consumido. Se puede buscar por código o nombre y filtrar por estado de alta. Cuando hay piezas en el mínimo, sobre la tabla aparece una franja ámbar —«3 repuestos llegaron al mínimo»— con el enlace **Ver solo esos**.

11.2 Dar de alta un repuesto

Tabla 11. Campos de un repuesto

Campo	¿Obligatorio?	Qué escribir
Código	Sí	Identificador corto y único: <i>ROD-6205</i> .
Nombre	Sí	<i>Rodamiento 6205 2RS</i> .
Descripción	No	Detalles, equivalencias o proveedor.
Unidad de medida	Sí	<i>unidad, metro, litro, galón...</i> Define cómo se cuentan las cantidades imputadas.
Costo unitario	No	Precio de la pieza. Es lo que multiplica la cantidad para calcular el costo en repuestos de cada orden.
Existencia inicial	No	Lo que hay en almacén hoy. Solo se pide al crear el repuesto.
Mínimo	No	Existencia a partir de la cual el sistema avisa. Déjelo en cero si no quiere aviso para esa pieza.

NOTA

Después del alta, la existencia **no se edita a mano**: solo se mueve con entradas y salidas, que dejan su asiento en el libro. Es lo que hace que el inventario sea auditable, y por eso el campo desaparece del formulario al editar un repuesto ya creado.

11.3 Entradas y salidas de almacén

Cada fila del catálogo ofrece dos acciones:

- **Entrada:** suma existencia. Se usa al recibir una compra o al devolver una pieza no utilizada.
- **Salida:** resta existencia por una causa que no es una orden —una merma, un traslado, un ajuste de conteo—.

Las dos piden la **cantidad** y el **motivo**. El motivo es obligatorio y es lo que hace útil el libro seis meses después: escriba «Compra factura 4471», no «ajuste».

11.4 Existencias mínimas

Cuando la existencia de una pieza llega a su mínimo o baja de él, el sistema lo señala en tres sitios: en la franja ámbar del catálogo, en la propia fila del repuesto y en la línea de consumo dentro de la orden donde se acabó de gastar. Es deliberado: el aviso aparece donde alguien puede hacer algo al respecto.

11.5 El libro de movimientos

Panel → Repuestos → Ver movimientos

Reúne **todas** las entradas y salidas del almacén, no las de un solo repuesto, y responde a la pregunta que se hace de verdad: qué se movió esta semana. Cada asiento indica la fecha, el repuesto, si fue entrada o salida, la cantidad, el **saldo resultante**, el motivo y quién lo hizo; si la salida vino de una orden, muestra su número.

Se puede acotar por **fechas**, por tipo de movimiento (solo entradas o solo salidas) y por repuesto. La acción **Movimientos** de cada fila del catálogo abre el mismo libro, ya filtrado por esa pieza.

CAPÍTULO 12

Mantenimiento preventivo

Un **plan de mantenimiento** dice: «todo equipo de este tipo lleva este mantenimiento cada tantos días, semanas o meses». Con eso el sistema sabe a qué equipos alcanza, cuándo le toca a cada uno, avisa antes de que venza y genera las órdenes por sí solo.

Panel → Preventivo

12.1 Antes: los tipos de equipo

El plan cuelga de un **tipo de equipo**, no de un equipo concreto. Si todavía no hay ninguno, la pantalla lo advierte y ofrece el enlace **Crear un tipo de equipo**; un tipo es solo un nombre (*Compresor*, *Bomba*, *Tablero eléctrico*). Después, cada equipo debe tener asignado su tipo desde la pantalla de **Equipos**: los equipos sin tipo no entran en ningún plan.

12.2 Crear un plan

Tabla 12. Campos de un plan de mantenimiento

Campo	Qué define
Nombre del plan	Cómo se identifica: <i>Preventivo trimestral de compresores</i> .
Tipo de equipo	A qué familia de equipos alcanza. No se puede cambiar después : sería otro plan distinto.
Cada / unidad	La frecuencia: cada 3 meses, cada 15 días, cada 2 semanas.
Tipo de mantenimiento	El que llevarán las órdenes que genere el plan.
Cliente	Deje Todos los clientes para que alcance a todo el parque, o elija uno para acotar el plan a esa empresa.
Días de anticipación	Con cuántos días de antelación quiere que el sistema avise de un vencimiento.
Prioridad	La que llevarán las órdenes generadas.
Instrucciones	La rutina que debe seguir el técnico: <i>cambio de filtros, revisión de correas, purga de condensados</i> . Es opcional pero es lo que estandariza el trabajo.

12.3 Ver a qué equipos alcanza un plan

Cada plan muestra a la derecha un botón con el número de equipos que cubre hoy («12 equipos»). Al pulsarlo se despliega la lista, y para cada equipo se ve su cliente, su último preventivo, cuándo vence el siguiente y si está **vencido** o **por vencer**.

El vencimiento se cuenta desde el **último preventivo cerrado**, no desde una fecha fija de calendario: si un mantenimiento se adelanta o se atrasa, el siguiente se recalcula solo.

12.4 Los avisos anticipados

En la parte alta de la pantalla aparece el bloque de avisos: los equipos que han entrado en la ventana de anticipación de su plan o que ya vencieron y siguen sin orden abierta. Cada aviso indica el equipo, el cliente, el plan y cuándo vence (*Vencido*, *Vence hoy*, *En 5 días*).

NOTA

Los equipos que ya tienen una orden abierta no aparecen en los avisos. Avisar de algo que ya está en el listado de trabajo es ruido, y a la tercera vez nadie lee los avisos.

12.5 Generar las órdenes

El sistema recorre los planes una vez al día y crea las órdenes de lo que haya vencido. El botón **Generar órdenes ahora** dispara esa misma pasada en el momento, sin esperar al horario: es lo que se usa después de crear un plan, para no perder un día.

Al terminar, el sistema informa de lo que hizo: cuántas órdenes creó —con su número, su equipo y su plan— y cuántas omitió, con el motivo de cada omisión. Si no había nada vencido, lo dice con todas las letras: **No hizo falta crear ninguna orden**.

Las órdenes generadas nacen **Pendientes**, igual que las manuales, y hay que asignarles técnico desde el listado de órdenes.

12.6 El calendario

Panel → Preventivo → Ver calendario

Muestra el mes completo con lo que toca según los planes. Los botones de flecha cambian de mes. En el teléfono, la misma información se presenta como una lista cronológica.

Hay dos clases de evento, y no significan lo mismo:

- **Orden:** ya existe, tiene número y se puede abrir desde el calendario.
- **Proyección:** cuándo le tocará según el plan, todavía sin orden. Es una previsión y puede moverse, porque el vencimiento se cuenta desde el último cierre real.

CAPÍTULO 13

Notificaciones

El sistema avisa solo cuando pasa algo que le concierne a usted. Los avisos llegan a la campana de la barra lateral y, cuando el correo esté habilitado, también al buzón.

13.1 La campana y la bandeja

La campana está al final de la barra lateral, encima de su nombre. Si tiene avisos sin leer, muestra un contador rojo con su número (o **99+**, si son muchos). Al pulsarla se despliega la bandeja con los últimos avisos; cada uno indica su título, un resumen y hace cuánto llegó (*hace 5 min, ayer*).

- Un punto rojo marca los avisos **no leídos**.
- Al pulsar un aviso, este se marca como leído y le lleva directamente a lo que lo originó, normalmente el detalle de una orden.
- El enlace **Marcar todas** vacía el contador de golpe.

13.2 Qué avisa el sistema

Tabla 13. Eventos que generan aviso

Evento	Cuándo se dispara	A quién le llega
Orden asignada	Un administrador asigna o reasigna la orden.	Al técnico que la recibe
Orden completada	El técnico cierra la orden.	A los administradores activos
Orden cancelada	Un administrador cancela la orden.	Al técnico asignado
Orden reabierta	Un administrador reabre una orden cerrada.	Al técnico asignado
Comentario nuevo	Alguien comenta en el historial de la orden.	A la otra parte: al técnico si comentó un administrador, y a los administradores si comentó el técnico
Preventivo por vencer	Un equipo entra en la ventana de anticipación de su plan.	A los administradores
Repuesto bajo mínimo	La existencia de una pieza llega a su mínimo.	A los administradores

Nadie recibe aviso de sus propias acciones: el sistema descarta siempre al autor.

13.3 Configurar qué se avisa y por dónde

Panel → Notificaciones

Esta pantalla es solo del administrador y controla el comportamiento para **todo el sistema**, no para una cuenta en particular. La tabla cruza cada evento con cada rol y ofrece una casilla por canal: **En la aplicación** y **Correo**. Al desmarcar una casilla, ese aviso deja de emitirse por ese canal para ese rol.

IMPORTANTE

El envío por correo está apagado mientras el cliente no confirme el dominio de TCI, que es con el que hay que firmar los envíos. Puede dejar encendidas las casillas de correo desde ya: no saldrá nada hasta que se configure, y entonces empezarán a salir sin tocar nada más.

13.4 Editar el texto de un aviso

La acción **Editar texto** de cada fila abre la plantilla del evento, con su **asunto** y su **mensaje**. Dentro del texto se pueden usar marcadores entre llaves dobles, que el sistema sustituye por los datos reales al enviar el aviso: **{{numero}}**, **{{titulo}}**, **{{cliente}}**, **{{tecnico}}**, **{{motivo}}**... El propio diálogo lista los marcadores que admite ese evento en concreto.

Un marcador mal escrito no rompe nada: sale tal cual en el aviso. Revise el texto después de guardarlo.

CAPÍTULO 14

Reportes

Es la pantalla de la gerencia: cuánto se trabajó en un periodo, cuánto costó, cuánto se tarda en resolver y cómo se reparte la carga entre los técnicos.

Panel → Reportes

14.1 Elegir el periodo

Arriba hay dos campos de fecha, **Desde** y **Hasta**, y dos atajos: **Este mes**, que abarca del día 1 a hoy, y **Todo el historial**, que quita las fechas. Todo lo que se muestra debajo —indicadores, gráficos, tabla de técnicos y exportaciones— obedece a ese periodo.

14.2 Los cuatro indicadores

Tabla 14. Indicadores del periodo

Indicador	Qué mide
Órdenes en el periodo	Cuántas órdenes se registraron entre las dos fechas.
Abiertas	Cuántas siguen sin cerrar, con su porcentaje sobre el total.
Tiempo promedio de resolución	Media desde que se levanta la orden hasta que se cierra. Se muestra en la unidad que corresponda: minutos, horas o días.
Costo total	Mano de obra más repuestos, en lempiras, con el desglose de repuestos debajo.

14.3 Los gráficos

Debajo de los indicadores hay tres gráficos de barras: **órdenes por estado**, **por prioridad** y **por tipo de mantenimiento**. Los estados o prioridades sin ninguna orden no aparecen, para no llenar el gráfico de ceros. En el gráfico por tipo, el color que se ve junto a cada etiqueta es el que el administrador eligió para ese tipo (capítulo 10).

14.4 Desempeño por técnico

La tabla del final lista a cada técnico con sus órdenes totales, las abiertas, las completadas, las horas registradas, su tiempo promedio de resolución y el costo asociado. Es la respuesta a «cómo está repartida la carga» y a «quién está cerrando».

NOTA

Las horas y los costos salen de lo que el técnico escribió al completar la orden. Si el equipo no registra horas al cerrar, esas columnas aparecerán vacías: la calidad del reporte depende de la disciplina en el cierre.

14.5 Exportar

Los dos botones del encabezado descargan el detalle de las órdenes del periodo elegido:

- **Exportar CSV:** archivo para abrir en Excel y seguir trabajando con los datos —tablas dinámicas, filtros, cálculos propios—.
- **Exportar PDF:** documento listo para imprimir o adjuntar en un correo al cliente.

Mientras el archivo se prepara, el botón muestra **Generando...** La descarga arranca sola cuando está listo.

CAPÍTULO 15

Usuarios

Aquí se crean y se administran las cuentas de acceso. Es la pantalla más sensible del sistema: quien tiene cuenta ve información de los clientes de TCI.

Panel → Usuarios

15.1 Crear una cuenta

1. Pulse **Nuevo usuario**.
2. Escriba el **nombre completo** y el **correo**. El correo es el identificador con el que esa persona entrará, y no se repite.
3. Elija el **rol**: **Técnico** o **Administrador**. Repase la tabla de permisos de la sección 2.3 antes de decidir.
4. Anote el **teléfono** si lo tiene: es opcional, pero es el dato que se busca cuando hay que localizar al técnico en campo.
5. Escriba una **contraseña inicial** de al menos 8 caracteres y entréguesela a la persona por un canal seguro. Ella debería cambiarla en cuanto entre.

NOTA

Conceda el rol de **Administrador** solo a quien realmente coordina: un administrador puede cancelar órdenes, reabrir cierres, ver todos los costos y crear más cuentas.

15.2 Editar una cuenta

La acción **Editar** permite corregir el nombre, el teléfono y el rol. **El correo no se puede cambiar**: es la identidad de la cuenta y está referido en todo el historial.

15.3 Desactivar una cuenta

Desactivar es lo que se hace cuando alguien deja la empresa o cambia de puesto. La persona deja de poder entrar —al intentarlo lee «Su cuenta está desactivada»— pero todo lo que hizo sigue en el historial de las órdenes, con su nombre. Las cuentas no se borran, precisamente por eso. Un técnico desactivado tampoco aparece ya en la lista de asignación.

15.4 Reiniciar una contraseña

La acción **Reiniciar contraseña** permite asignar una contraseña nueva a un usuario que perdió la suya. Escriba una de al menos 8 caracteres y entréguesela por un canal seguro; la persona debería cambiarla al entrar. Mientras el envío de correo siga apagado, esta es la única vía de recuperación (sección 3.3).

CAPÍTULO 16

Guías rápidas

Este capítulo resume, en secuencia, el trabajo típico de cada perfil. Sirve como recordatorio después de la capacitación.

16.1 El día a día del técnico

1. **Entre al sistema.** Verá **Mis órdenes**: solo las suyas.
2. **Revise la campana.** Un contador rojo significa que le asignaron algo o que hay un comentario nuevo.
3. **Abra la orden del día** y lea el **problema reportado**, el equipo y su ubicación física.
4. **Al llegar al sitio, tome la foto de Antes** y pulse **Iniciar trabajo**. Desde ese momento el sistema cuenta el tiempo.
5. **Si se atasca** —falta un repuesto, no hay acceso, el cliente no autoriza— pulse **Pausar** y escriba el motivo. Ese tiempo no se le contará como tiempo de trabajo.
6. **Al retomar**, pulse **Reanudar**.
7. **Antes de cerrar**: suba la foto de *Después* e impute los repuestos que gastó. Después del cierre ya no se puede.
8. **Pulse Completar**, describa el trabajo realizado y anote las horas. La orden queda cerrada y la coordinación recibe el aviso.

16.2 El día a día del administrador

1. **Revise la campana y el listado.** Filtre por **Pendiente** para ver lo que está sin asignar.
2. **Levante las órdenes nuevas** que hayan entrado por teléfono o correo del cliente, con **Nueva orden**.
3. **Asigne técnico** a cada orden pendiente desde su detalle. El técnico recibe el aviso en el acto.
4. **Filtre por En espera** para ver qué está trabado y desatascarlo: casi siempre es un repuesto o una autorización.
5. **Repase el bloque de avisos de Preventivo**: lo que está por vencer y lo vencido. Pulse **Generar órdenes ahora** si acaba de crear un plan.
6. **Atienda la franja ámbar de Repuestos** y registre las entradas de las compras que llegaron.
7. **Cierre el mes en Reportes**: elija el periodo, revise los indicadores y exporte el CSV o el PDF que necesite la gerencia.

16.3 Puesta en marcha: en qué orden cargar los datos

Al arrancar con el sistema, cada catálogo depende del anterior. Este es el orden que evita tener que volver atrás:

Tabla 15. Secuencia de carga inicial

Paso	Qué cargar	Por qué antes que lo siguiente
1	Usuarios	Sin cuentas nadie puede trabajar, y las órdenes necesitan técnicos a quién asignarse.
2	Tipos de mantenimiento	Es un campo obligatorio de toda orden.
3	Tipos de equipo	Los planes preventivos cuelgan de ellos.
4	Clientes y sus sedes	Toda orden pertenece a un cliente.
5	Equipos	Necesitan su cliente, su sede y su tipo de equipo.
6	Repuestos con su existencia inicial	Para que el técnico pueda imputar desde la primera orden.
7	Planes de mantenimiento preventivo	Necesitan tipos de equipo, tipos de mantenimiento y equipos ya cargados.
8	Órdenes de trabajo	Ya sea a mano o generadas por los planes.

CAPÍTULO 17

Preguntas frecuentes

Tabla 16. Dudas y situaciones habituales

Situación	Qué ocurre y qué hacer
No veo una orden que sé que existe	Si es técnico, solo ve las asignadas a usted: pida al administrador que se la asigne. Si es administrador, revise que no tenga un filtro de estado puesto; el enlace Limpiar los quita todos.
El botón que necesito no aparece en la orden	Los botones dependen del estado y de su rol. Por ejemplo, Completar solo aparece si la orden está En proceso , y Cancelar es exclusivo del administrador. Consulte la tabla de la sección 5.5.
Me equivoqué de cliente al crear la orden	El cliente no se puede cambiar. Cancele la orden indicando el motivo y cree una nueva con los datos correctos.
Cerré la orden y olvidé subir una foto	Una orden cerrada no admite cambios en su evidencia. Pida a un administrador que la reabra ; la reapertura queda registrada en el historial.
No puedo borrar un cliente, un equipo o un tipo	El borrado solo se permite si el registro nunca se usó en una orden. Lo correcto en ese caso es desactivarlo : desaparece de los formularios pero conserva su historial.
El repuesto que necesito no aparece en la orden	Solo se ofrecen repuestos activos y con existencia. Si está agotado, un administrador debe registrar la entrada correspondiente en el almacén.
Un equipo no aparece en ningún plan preventivo	Casi siempre le falta el tipo de equipo . Asígnese desde Equipos → Editar ; los planes alcanzan a los equipos por su tipo.
No me llega el correo de recuperación	El envío por correo está apagado hasta que TCI habilite su dominio. Pida a un administrador que le reinicie la contraseña (sección 15.4).
La pantalla dice «Reconectando cambios en vivo»	Se perdió la conexión con el servidor. Lo que usted ya guardó está a salvo; recargue la página cuando vuelva la señal.
Aparece «Esta sección es solo para administradores»	Llegó a una pantalla que su rol no alcanza. Vuelva con el enlace que ofrece la misma pantalla.

CAPÍTULO 18

Glosario

Tabla 17. Términos que usa el sistema

Término	Significado
CMMS	<i>Computerized Maintenance Management System</i> : sistema informático de gestión del mantenimiento. La categoría a la que pertenece esta aplicación.
Orden de trabajo (OT)	El registro de una intervención: qué se hace, sobre qué equipo, para qué cliente y quién la ejecuta.
Estado	La situación de la orden dentro de su ciclo de vida: Pendiente, Asignada, En proceso, En espera, Completada o Cancelada.
Transición	El paso de un estado a otro. Cada una tiene su botón y sus reglas.
Historial	La línea de tiempo de la orden. No se edita ni se borra.
Evidencia	Fotografías y documentos adjuntos a la orden, clasificados como Antes, Después o Documento.
Imputar	Registrar en una orden el consumo de un repuesto, lo que descuenta la existencia del almacén.
Existencia mínima	Cantidad a partir de la cual el sistema avisa de que una pieza está por agotarse.
Libro de movimientos	El registro de todas las entradas y salidas del almacén, con su saldo resultante.
Plan de mantenimiento	La regla que dice cada cuánto le toca mantenimiento a un tipo de equipo.
Proyección	En el calendario, la fecha en que le tocará mantenimiento a un equipo, todavía sin orden creada.
SLA	<i>Service Level Agreement</i> : el compromiso de plazo con el cliente. En el sistema es la fecha límite de la orden.
Sede	Planta o local de un cliente donde están sus equipos.
Rol	El perfil de la cuenta: Administrador o Técnico. Decide qué pantallas y qué acciones tiene disponibles.

¿Necesita ayuda? Escriba a cotizaciones@tcihn.com o llame al +504 9565-9697. TCI Técnicos de Control Industrial, 27 Calle, San Pedro Sula, Honduras.